

**LABORATORIO DI TRATTAMENTO NUMERICO DEI DATI
SPERIMENTALI APPELLO 25/02/2022
COMPITO 1**

COGNOME _____ NOME _____

MATR _____ FIRMA _____

Svolgere l'esercizio nel progetto del team replit relativo a questo appello. Il progetto contiene tutte le istruzioni necessarie per lo svolgimento dell'esercizio. Al termine dell'esame dovrete semplicemente fare un "submit" del progetto. Il progetto deve contenere il necessario per poter essere compilato (makefile) ed eseguito.

Si consideri un apparato sperimentale per la misura dell'accelerazione di gravità g utilizzando un piano inclinato. Trascurando l'attrito, il tempo t impiegato da un corpo in quiete per percorrere una distanza L lungo un piano inclinato di un angolo θ rispetto alla direzione orizzontale è:

$$t = \sqrt{\frac{2L}{g \sin \theta}}$$

Si costruisca una simulazione di questo apparato sperimentale e si affrontino i seguenti punti:

1. Assumendo una incertezza sulla misura del tempo $\sigma_t = 0.1$ s, una incertezza sulla misura dell'angolo $\sigma_\theta = 0.002$ rad e una incertezza sulla misura della lunghezza $\sigma_L = 1$ mm, si stimi l'errore assoluto atteso sulla misura di g usando un piano lungo 3 m e inclinato di 20° .
2. Si determini il contributo all'incertezza sulla determinazione di g dovuto alle singole sorgenti di errore indicate nel punto 1) e si indichi la sorgente d'errore dominante (misura tempo, angolo o lunghezza).
3. Stimare quanto dovrebbe valere l'incertezza sulla componente di errore principale determinata nel punto 2) per poter misurare $g=9.81$ m/s con un'incertezza relativa del 3%. (Suggerimento: si ripeta la simulazione per almeno due valori dell'incertezza dominante e si assuma una dipendenza lineare dell'errore relativo su g).
4. Utilizzando le incertezze dal punto 3) stimare l'errore assoluto di misura atteso su g per un piano inclinato di lunghezza $L=3$ m e inclinazioni $\theta=10^\circ$, 20° e 30° e indicare in quale caso si ha l'incertezza minore sulla misura.
5. Se si considera il coefficiente di attrito μ_D , la relazione precedente è modificata in:

$$t = \sqrt{\frac{2L}{g(\sin \theta - \mu_D \cos \theta)}}$$

I valori di μ_D e g possono venire determinati misurando i tempi t_1 e t_2 impiegati a due diverse inclinazioni θ_1 e θ_2 e usando le relazioni:

$$\mu_D = \frac{t_1^2 \sin \theta_1 - t_2^2 \sin \theta_2}{t_1^2 \cos \theta_1 - t_2^2 \cos \theta_2} \quad g = \frac{2L}{t_1^2 (\sin \theta_1 - \mu_D \cos \theta_1)}$$

Stimare la risoluzione assoluta ottenibile su g e μ_D , effettuando le misure a 10° e 30° (per il calcolo assumere $\mu_D=0.05$). Si utilizzino le incertezze che si ottengono dopo aver affrontato il punto 3).

Suggerimento generale: fare attenzione alla consistenza delle unità di misura utilizzate.